

Miguel Camacaro Pérez

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO

en los Avalúos Inmobiliarios

Sólo para uso con fines académicos

**MIGUEL CAMACARO
EDICIONES**

Capítulo 5

5. El Método Contributivo

Según Fondonorma⁹⁰, una norma es un documento técnico establecido por consenso que contiene especificaciones técnicas de aplicación voluntaria. Cuando se realizan avalúos inmobiliarios es muy importante que el tasador se fundamente en normas técnicas para la elaboración de sus informes. Lamentablemente en Venezuela⁹¹, no hay normas técnicas para la tasación de bienes inmuebles urbanos. Sin normas no hay posibilidad de certificar el ejercicio profesional de la tasación.

Como ejemplo de la importancia de contar con un cuerpo normativo y la certificación de los evaluadores, se expone la experiencia colombiana. A través del Registro Nacional de Avaluadores R.N.A.⁹² se incentiva la profesionalización de la actividad valuatoria en Colombia. Para desarrollar ese objetivo, se han dedicado desde su fundación a la certificación de evaluadores en el país, buscando brindar seguridad y confianza a los usuarios de avalúos sobre la idoneidad y competencia de los evaluadores inscritos.

En Brasil, en la década de los 50 se dan los primeros pasos para la publicación de las normas de avalúos de inmuebles. El primer anteproyecto surge en el año 1957, pero es en 1977 cuando surge la primera norma brasileña para avalúos de inmuebles urbanos la NBR 5676 (NB-502). Hoy cuentan con las normas NBR 14.653-1 y la NBR 14.653-2,

⁹⁰ FONDONORMA, asociación civil sin fines de lucro con personalidad jurídica y patrimonio propio, fue creada en 1973 con el fin de desarrollar en Venezuela las actividades de normalización y certificación en todos los sectores industriales y de servicios, y de formar recursos humanos en dichas especialidades. <http://www.fondonorma.org.ve/>

⁹¹ En el año 2002, Soitave creó la Comisión de Normas Técnicas coordinadas por el autor de este libro: Se elaboró un cuerpo normativo para los avalúos de bienes inmuebles urbanos, basado en las normas brasileñas (NBR 14.653-1/2), pero lamentablemente no hubo consenso y ese esfuerzo llegó hasta la consulta pública. Desde ese intento no ha habido interés alguno por parte de las directivas de la Sociedad para reactivar esta comisión. Han pasado más de cincuenta años desde que se fundó y los tasadores venezolanos carecen de ese valioso instrumento de normalización.

⁹² El Registro Nacional de Avaluadores R.N.A., es una entidad privada sin ánimo de lucro, constituida en 1985 por la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz FEDELONJAS y la Sociedad Colombiana de Avaluadores SCDA. Desde octubre de 2003 es miembro activo y organización representante por Colombia ante International Valuation Standards Committee – IVSC. <http://www.rna.org.co/>

atendiendo los procedimientos de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT).

La norma NBR 14.653-2 contiene la definición y el desarrollo para la aplicación del Método Evolutivo, uno de los enfoques para determinar el valor de mercado de un bien inmueble, que se constituye en la base del Método Contributivo, el objeto principal de este capítulo. En la norma se expone lo siguiente:

“8.2.4 Método Evolutivo

La composición del valor total del inmueble se puede obtener mediante la combinación de métodos, a partir del valor de la tierra, considerando el costo de reproducción de las bienhechurías debidamente depreciado y el factor de comercialización, es decir:

$$VI = (VT + CB) \times FC \quad (5.1)$$

Donde:

VI es el valor del inmueble;

VT es el valor del terreno;

CB es el costo de reedición de la bienhechuría;

FC es el factor de comercialización.

La aplicación del método evolutivo exige que:

- a) El valor del terreno sea determinado a través del método comparativo de datos de mercado, pero cuando esto no sea posible se deberá utilizar el método involutivo;
- b) El valor de las bienhechurías sean calculadas empleando el método comparativo directo de costo o por el método de cuantificación del costo;
- c) el factor de comercialización sea tomado en cuenta, admitiéndose que puede ser mayor o menor que la unidad, dependiendo de la situación de mercado en el momento del avalúo.

8.2.4.1 Cuando el inmueble esté situado en una zona de alta densidad urbana, donde el aprovechamiento eficiente es muy influyente, el ingeniero de tasaciones debe analizar la adecuación de las bienhechurías, en cuanto al sub

aprovechamiento o el súper aprovechamiento del terreno y explicar los cálculos correspondientes.

8.2.4.2 Cuando pueda ser empleado, el método evolutivo puede ser considerado como un método electivo para la tasación de inmuebles con características *sui generis* que impliquen la inexistencia de datos de mercado en un número insuficiente para la aplicación del método comparativo de datos de mercado.

8.2.4.3 El método evolutivo puede también ser empleado cuando se desea obtener el valor del terreno o el costo de reedición de la bienhechuría a partir del conocimiento de su valor total, considerada en la ecuación de 8.2.4.”

Como se observa en el punto a, se exige que para la aplicación del Método Evolutivo el valor del terreno sea calculado utilizando los métodos directo e indirecto. Sin embargo, hay situaciones donde el valor de la tierra no puede ser determinado, como por ejemplo, cuando:

- a) la información sobre los comparables es incompleta y extemporánea, además los valores no reflejan la realidad del mercado;
- b) existen casos de ausencia absoluta de información sobre el valor de la tierra;
- c) no existen inmuebles comparables con el mismo uso del inmueble tasable que permitan la utilización del Método Residual;
- d) no hay condiciones económicas y financieras para desarrollar hipotéticamente el terreno para estimar el valor del mismo a través del Método Involutivo; y
- e) no hay información sobre alquileres de terreno que permitan su cálculo por medio del Método de la Renta.

La pregunta es qué hacer para solucionar el problema de los evaluadores cuando se presentan estos casos para que puedan emitir su opinión de valor de los inmuebles tasables. A seguir se presentan algunos trabajos que pretenden establecer métodos, modelos y fórmulas para orientar la realización de los avalúos en situaciones especiales.

Armengot y Ramírez (2013), en un estudio sobre la valoración catastral del suelo (terreno) señalan que.

“El método adecuado para determinar el valor de mercado de un inmueble, esto es, su precio más probable, se basa precisamente en el análisis de los precios de venta en oferta de comparables. Este método comparativo, relativamente simple en su concepción y desarrollo, adolece sin embargo de una dificultad en su aplicación: la existencia de un mercado representativo de inmuebles comparables”.

Los requisitos exigidos en las normas para la aplicación del método comparativo o de mercado dificultan la valoración del terreno sin desarrollar. Señalan que el mercado de terrenos se caracteriza por no ser transparente y las publicaciones de las transacciones no presentan información fidedignas.

Cuando el tasador se enfrenta a la imposibilidad de cumplir con los requerimientos para aplicar el método del mercado, el avalúo del terreno se puede efectuar utilizando el método residual contenido en la Orden 805/203, partiendo del principio siguiente: “el valor atribuible a cada uno de los factores de producción de un inmueble será la diferencia entre el valor total de dicho activo y los valores atribuibles al resto de los factores”.

En otras palabras, es la obtención del valor del suelo conocido el valor de venta y el del resto de los elementos que intervienen en el proceso de formación de precios. La expresión del valor residual es la siguiente:

$$V_S = V_V - V_C - G - B \quad (5.2)$$

Donde:

V_S : valor del suelo.

V_V : valor en venta de la vivienda terminada.

V_C : valor o coste de construcción.

G : gastos de promoción.

B : beneficio del promotor

Roca i Cladera (en Armengot-2013) expone un procedimiento para la aplicación del método residual:

- a) Realización previa de un estudio de mercado de los inmuebles, ya sea en venta o en renta, con el fin de obtener su valor.
- b) Determinar el coste de reproducción o reemplazamiento de los edificios relativos a la muestra de mercado.
- c) Estimar el conjunto de gastos sobre la construcción y el solar, así como los beneficios normales del constructor y promotor.
- d) Obtención residual del valor del suelo mediante la detracción del valor del inmueble del conjunto de costos de gastos de promoción y beneficios.

Los gastos de promoción y beneficios dependen de muchas variables, unas pueden ser medidas y otras son intangibles, lo que genera una subjetividad en comparación con la objetividad de los valores de ventas de los inmuebles y los costos de construcción. De manera que proponen que la suma de los gastos de promoción y el beneficio se podría reflejar como un porcentaje sobre el valor de venta (K), de forma que la expresión genérica del cálculo del valor del suelo por el método residual resultaría en:

$$V_S = \frac{V_V}{K} - V_C \quad (5.3)$$

Donde:

V_S : valor del suelo.

V_V : valor en venta de la vivienda terminada.

K : porcentaje de gastos de promoción y beneficios

También en su investigación los autores señalan que la orden establece las bases para la valoración catastral, proponiendo como referencia el valor de mercado. Con base en el contenido de la circular 5.04/1990, el valor del suelo edificado se obtendrá por el método residual a partir de la siguiente fórmula:

$$V_V = 1,40 \cdot [V_R + V_C] \cdot F_L \quad (5.4)$$

Donde:

V_V : valor de venta del producto inmobiliario.

V_R : valor de repercusión del suelo.

V_C : valor de la construcción.

F_L : factor de localización que evalúa las diferencias de valor de productos inmobiliarios análogos por su ubicación, características constructivas y circunstancias socio-económicas de carácter local, que afecten a la producción inmobiliaria.

En este sentido, al despejar el valor de repercusión del suelo de la ecuación 5.4, se obtiene:

$$V_R = \frac{V_V}{1,40 \cdot F_L} - V_C \quad (5.5)$$

La circular establece que cuando no hubiera datos sobre el mercado de suelo vacante, como sucede en determinados ámbitos céntricos de las grandes ciudades, se propone unos valores orientativos para F_L , que varían desde 1,00 hasta 1,30 para determinados valores de venta, correspondiendo con valores entre 1,4 y 1,82 para el coeficiente K de gastos de promoción y beneficios.

Partiendo de la ecuación 5.2, Armengot señala que se puede estimar el valor del suelo a partir del coeficiente de depreciación. Para el caso de la vivienda usada todo se deprecia menos el suelo. Resolviendo matemáticamente la ecuación incorporando el término de depreciación llega a la siguiente ecuación:

$$V_s = \frac{V_V - K \cdot C_C \cdot D_P}{1 + (K - 1) \cdot D_P} \quad (5.6)$$

Donde:

V_s : valor del suelo, obtenido por la depreciación de los demás factores.

V_V : valor de mercado de la vivienda usada.

K : coeficiente de gastos y beneficios.

C_C : costos de construcción del edificio nuevo

D_P : coeficiente de depreciación por antigüedad y estado de conservación.

Pereira (2007) señala que en la década de los 70, los ingenieros Néstor Belfort Vera y Edgar Gómez, desarrollaron el Método de Incidencias, que se enmarcaba dentro de los denominados métodos

indirectos del valor residual. Surgió por la imposibilidad que se enfrentaba en ciertos casos para utilizar el método de comparación directa para la determinación del valor de ciertos inmuebles, y en especial, de los terrenos.

Su utilidad fue comprobada para la valoración de terrenos: a) cuando no existen referenciales de operaciones de compraventa de inmuebles similares o b) cuando no se localizan en un período razonablemente cercano a la fecha del estudio valorativo que se realiza. Se parte de la siguiente ecuación:

$$VI = VT + (VC + Veq + Vex) \quad (5.7)$$

Donde:

VI: valor total del inmueble o unidad construida.

VT: valor del terreno.

VC: valor de la construcción.

Veq: valor de los equipos e instalaciones especiales.

Vex: valor de obras exteriores, jardines, etc.

El valor del inmueble se determina a través de los comparables de mercado, mientras que los valores que se encuentran en paréntesis pueden ser medidos, esto es, corresponden a la parte tangible del valor del inmueble. Como lo que se busca es determinar el valor del terreno a partir del método residual, entonces, la ecuación será:

$$VT = VI - (VC + Veq + Vex) \quad (5.8)$$

Lo fundamental es determinar la incidencia de todos los elementos que conforman el valor del inmueble, esto es:

$$It = Iv - (Ic + Ieq + Iex) \quad (5.9)$$

Donde:

It: Incidencia del valor del terreno = $\frac{VT}{Ac}$

Iv: Incidencia del valor del inmueble = $\frac{VI}{Ac}$.

Ic: Incidencia del valor de la construcción = $\frac{VC}{Ac}$

Ieq: Incidencia del valor de los equipos e instalaciones especiales = $\frac{Veq}{Ac}$

$$\text{Iex: Incidencia del valor de obras exteriores, jardines, etc.} = \frac{V_{ex}}{A_c}$$

Es importante que se considere el área bruta de construcción (***A_c***), que resulta de multiplicar el área vendible o tasable por el coeficiente reconstitutivo (relación entre el área bruta de construcción y el área vendible del inmueble). Al valor resultante se debe realizar el ajuste con base en un área de 25 m², mediante fórmulas que se han tabulados para diferentes tipos de inmuebles. El procedimiento recomendado es el siguiente:

1. Clasificación de la muestra a investigar, según los usos presentes, solos o combinados, en la edificación en estudio:
 - a. Residencial: Unifamiliar – Multifamiliar.
 - b. Comercio.
 - c. Industria.
 - d. Oficinas;
2. De acuerdo con los usos detectados y aplicando las técnicas vistas en el Método de Comparación Directa, proceder con la búsqueda y selección de referenciales en las Oficinas de Registro, en el período considerado, de operaciones de compra-venta de:
 - a. Apartamentos.
 - b. Casas, quintas.
 - c. Locales comerciales.
 - d. Locales industriales.
 - e. Oficinas;
3. De ser necesario, sectorizar los referenciales tomando en cuenta las características y similitud de urbanizaciones, bajo el criterio de "evaluación de vecindario";
4. Analizar la muestra, aplicando el método del valor residual.
5. Determinar las incidencias correspondientes a terreno, construcción u otras; y
6. Cálculo del valor del inmueble.

En otras palabras, se determina el valor unitario del inmueble para cada comparable dividiendo el valor del inmueble entre el área de construcción y se le resta el valor unitario de la construcción depreciada para obtener el valor unitario del terreno, que debe ser ajustado por área.

Luego se procesa estadísticamente la información para obtener el valor unitario promedio de mercado del terreno y se procede a determinar el valor del inmueble aplicando la sumatoria de las incidencias correspondientes.

Como se pudo observar en la explicación de los métodos anteriores es necesario contar con información de mercado (comparables) para poder determinar el valor del terreno en forma indirecta y así llegar al valor del inmueble tasable.

Pero ¿qué pasa cuando hay muy poca o no existe información para conformar una muestra representativa del mercado? ¿Qué método alternativo se puede aplicar?

Armengot (2013), expone que como una alternativa para la determinación del valor del suelo se pueden utilizar los siguientes modelos de Medina Dávila (1991), que se exponen en la siguiente tabla:

Tabla N° 5.1 – Modelos para determinar el valor del suelo

Para Mercado Primario
$V_s = \frac{(1 + Z) \cdot (1 + 1,15 \cdot X) \cdot m \cdot C_c}{1,15 \cdot [100 - [m \cdot (1 + X) \cdot (1 + Z)]]}$ (5.10) Donde: V_s: valor del suelo. Z: % de beneficios de promoción. X: % de gastos de promoción. m: % del valor del suelo sobre el valor de venta⁹³. C_c: costos de construcción.
Para Mercado Secundario
$V_s = \frac{[X \cdot (1 + Z) + 1,15 \cdot Z + 1,15 \cdot C_a \cdot C_o] \cdot m \cdot C_c}{[100 - [m \cdot (1 + X) \cdot (1 + Z)]]}$ (5.11) Donde: V_s: valor del suelo. Z: % de beneficios de promoción. X: % de gastos de promoción. m: % del valor del suelo sobre el valor de venta. C_c: costos de construcción C_a: coeficiente de antigüedad. C_o: Coeficiente de conservación.

Fuente: Armengot. Elaboración propia

⁹³ Este modelo considera la contribución del valor del suelo en el valor del inmueble, que es el mismo fundamento del modelo Mandelblatt-Camacaro, y por ende, del Método Contributivo

A continuación se hace la exposición del Método Contributivo y el Modelo Mandelblatt-Camacaro, que en ausencia de información de mercado de inmuebles comparables, también se constituye en una alternativa válida para la tasación de bienes inmuebles.

5.1 Del concepto y su desarrollo

El Método Contributivo está fundamentado en uno de los principios básicos de la valuación, esto es, el Principio de Contribución que dice así:

“Señala que el valor de un componente determinado se mide en términos de su contribución o aportación al valor de toda la propiedad. También se define como la cantidad que, de no existir el componente, se restaría del valor de la propiedad”

Basado en el Método Evolutivo, este método parte de la contribución del valor de la tierra como un porcentaje del valor del inmueble. La contribución del valor de la construcción se representa por el costo de la construcción depreciada. También se incorpora la contribución del valor depreciado de las máquinas y equipos.

La sumatoria de las tres contribuciones multiplicado por el factor de comercialización permite la estimación del valor inmobiliario de mercado. La aplicación del método exige la utilización de un modelo matemático que tiene un antecedente de investigación. En Brasil, existe una fórmula para tasar inmuebles que está reconocida por su gran utilización en los informes técnicos por parte de los tasadores en innumerables juicios en los tribunales de justicia de ese país.

Se llegó a la Fórmula de Mandelblatt, como se le conoce en tierras brasileñas, cuando en el año 2005 el autor de este libro realizaba la traducción del libro intitulado “Curso Básico de Ingeniería Legal y de Tasaciones” del maestro Sérgio Abunahman. En el año 2010, el autor de la fórmula, el Ing. Milton Mandelblatt lanzó la versión N° 12, cuya traducción se presenta a continuación:

La metodología está basada en las siguientes fórmulas básicas que se aplican tanto a inmuebles residenciales como a comerciales:

$$V_i = Vin - Vcn \times d \quad (5.12)$$

Donde:

V_i : valor actual del inmueble

Vin : valor del inmueble como si fuese nuevo

Vcn : valor de la construcción como si fuese nueva

d : factor de depreciación física del inmueble, obtenido por cualquier proceso preferido por el tasador.

$$Vin = (Vqt + Vcn) \cdot K \quad (5.13)$$

Donde:

Vqt : valor de la cuota del terreno que representa en el valor del inmueble.

K : Coeficiente de mercado, que expresa la mayor o menor liquidez del mercado para inmuebles similares al inmueble tasable, en la fecha de referencia de la tasación. Este coeficiente podrá ser mayor, menos o igual a la unidad, depende de las condiciones de mercado en esa misma fecha, y representa la relación entre el valor de mercado nuevo y su valor final de producción, incluyendo los costos indirectos y financieros, B.D.I., impuesto, tasas, ganancias previstas, costos de venta, etc.

$$Vqt = r \cdot Vin \quad (5.14)$$

Donde:

r : relación porcentual entre el valor de la cuota del terreno y el valor del inmueble en un emprendimiento similar, nuevo, en sitio. Cuando se trate de una tasación para efectos de alquiler, y en el caso de una edificación existente no represente el potencial máximo del terreno, se deberá considerar la cuota que

correspondería al inmueble nuevo, admitiéndose el máximo aprovechamiento.

$$V_{cn} = A_c \cdot C_c \quad (5.15)$$

Donde:

C_c : Costo unitario de construcción correspondiente a las características del inmueble conteniendo el factor B.D.I., ganancias, tasas e impuestos incidentes, etc; que podrá ser calculado a partir de publicaciones especializadas como, por ejemplo, SINDUSCON.

A_c : área de construcción del inmueble que deberá corresponderse con el costo unitario de construcción adoptado. Por ejemplo, si se pretende tasar un apartamento y el costo unitario seleccionado es el del SINDUSCON, que está basado en áreas equivalentes de construcción, entonces el área de construcción debe contemplar el ajuste por la incidencia de las áreas comunes de los pisos tipo, de la sala de máquinas, de los pilotes, del piso de servicios o refugio (si existen), puestos de estacionamiento (si el apartamento lo tiene asignado), etc.

Considerando esas cuatro ecuaciones, se puede resolver algebraicamente, de la siguiente forma:

Sustituyendo las ecuaciones 5.14 y 5.15 en la expresión 5.13 se obtiene:

$$V_{in} = \frac{A_c \cdot C_c \cdot k}{1 - r \cdot k} \quad (5.16)$$

Sustituyendo las ecuaciones 5.16 y 5.15 en la expresión 5.12 se obtiene finalmente:

$$V_{in} = \frac{A_c \cdot C_c \cdot [K - d(1 - r \cdot K)]}{1 - r \cdot k} \quad (5.17)$$

Esta fórmula permite calcular el valor del inmueble bien sea residencial como comercial, en función de su área útil medida en sitio, y de los siguientes elementos:

Ac : área de construcción igual a la sumatoria del área neta más las paredes más la incidencia de las áreas comunes, etc (en el caso de ser adoptado el costo unitario del SINDUSCON). En el caso de ser adoptado otro costo unitario de construcción, el área a ser utilizada deberá corresponder con el costo, esto es, el área para el cual será destinado.

Cc : Costo unitario de construcción obtenido a partir de publicaciones especializadas,

d : factor de depreciación por cualquiera de los métodos conocidos.

r : representa el porcentaje del valor de un inmueble nuevo, similar al tasable, que representa la cuota del terreno, obtenido mediante investigación en los mercados de construcción e inmobiliario.

K : coeficiente de mercado obtenido por investigación y análisis de mercado.

Como casi todas las fórmulas empleadas en el campo de la tasación, ésta también tiene restricciones. Cuando $r \cdot K > 1$ la fórmula no deberá ser empleada porque superará el límite de aplicación. Sin embargo, la experiencia acumulada en innumerables tasaciones realizadas por un gran número de peritos y tasadores que han utilizado esta metodología, tanto en experticias judiciales como en trabajos extrajudiciales, permite afirmar que la fórmula puede ser aplicada en casi la totalidad de los casos.

Para que el proceso de aplicación de la fórmula sea práctico es importante que sus factores sean fácilmente localizados, preferiblemente

que estén tabulados, siendo ***r*** y ***K*** los que deben ser investigados con el mayor cuidado posible.

El factor ***K*** es el más dinámico y en consecuencia el más difícil de tabular. Sin embargo, con base en la experiencia adquirida a lo largo de los años, a través de innumerables realizados en Rio de Janeiro y ciudades circunvecinas, es posible establecer valores con base en el tipo de inmueble y las condiciones presente en el mercado inmobiliario.

En cuanto al factor ***r***, se elaboró una tabla para el año 2010 relativa a inmuebles residenciales, que también puede ser utilizada como referencia para inmuebles comerciales:

Tabla I					
Porcentaje correspondiente a la cuota del terreno en el valor del inmueble (residencial y nuevo).					
Inmueble residenciales localizados en Rio de Janeiro					
R. A.	Urbanización	r	R. A.	Urbanización	r
I	Zona Portuária	25% a 35%	XIII	Méier	30% a 40%
II	Centro	30% a 40%	XIV	Irajá	20% a 30%
III	Rio Comprido	30% a 40%	XV	Madureira	25% a 35%
IV	Botafogo - Flamengo	35% a 45%	XVI	Jacarepaguá	30% a 40%
	Laranjeiras - Catete		XVII	Bangú	25% a 35%
	Praia do Flamengo	45% a 55%	XVIII	Campo Grande	25% a 35%
	Praia de Botafogo		XIX	Santa Cruz	25% a 35%
V	Copacabana - Leme	45% a 55%	XX	Ilha de Governador	30% a 40%
	Av. Atlântica	55% a 65%	XXI	Ilha de Paquetá	25% a 35%
	Urca	35% a 45%	XXII	Anchieta	20% a 30%
	Ipanema - Leblon - Lagoa	55% a 65%	XXIII	Santa Teresa	30% a 40%
	Gávea - Jardim Botânico	45% a 55%	XXIV	Barra da Tijuca Recreio dos Bandeirantes	45% a 55%
	Av. Delfim Moreira			Av. Sernambetiba	55% a 65%
VI	Av. Vieira Souto	65% a 70%	XXV	Pavuna	20% a 30%
	Av. Francisco Bhering		XXVI	Guaratiba	20% a 30%
	Av. Epitácio Pessoa		XXVII	Rocinha	20% a 25%
	Av. Borges de Medeiros		XXVIII	Jacarezinho	20% a 25%
VII	São Cristóvão	25% a 35%	XXIX	Complexo do Alemão	20% a 30%
VIII	Tijuca	35% a 45%	XXX	Maré	20% a 25%
IX	Vila Isabel - Andaraí - Grajaú	35% a 45%	XXI	Vigário Geral	20% a 30%
X	Ramos	25% a 35%	XXXIII	Realengo	25% a 35%
XI	Penha	25% a 35%	XXXIV	Cidade de Deus	20% a 25%
XII	Inhaúma	25% a 35%			
Inmuebles residenciales licalizados en otros municipios					
Localización del inmueble					r
Áreas de baja valoración					20% a 35%
Áreas de media valoración					35% a 50%
Áreas de alta valoración					50% a 65%

Con relación a los valores tabulados del factor r su autor presenta observaciones:

1. Los porcentajes deben ser revisados siempre que ocurra modificaciones de las condiciones del mercado inmobiliario.
2. Los porcentuales son promedios y puede variar (para más o para menos) de acuerdo con la localización o características de localización, inclusive por el propio inmueble tasable.
3. Los porcentajes se corresponden con los promedios de las informaciones obtenidas en investigaciones realizadas conjuntamente con constructoras de Rio de Janeiro y de otros municipios.
4. En los casos especiales como es el de áreas excepcionalmente valoradas, fuera del Municipio de Rio de Janeiro, esos porcentajes pueden alcanzar valores mayores entre 60 y 70%

Como se pudo observar la fórmula necesita evidencia empírica para su correcta aplicación y por ende para la obtención de valores inmobiliarios acordes con las condiciones del mercado.

El autor del libro ha estudiado sobre esta formulación matemática con una línea de investigación del programa de especialización de Tasación de Bienes Inmuebles Urbanos del post-grado de la UCLA en Venezuela, logrando obtener evidencia empírica para validar el uso del modelo y posibilitar la modificación de la fórmula inicial del Ing. Milton Mandelblatt.

Los trabajos se han expuesto en Venezuela, y otros países, en simposios, jornadas y congresos; mediante ponencias y conferencias. Se han dictado clases en universidades venezolanas y extranjeras, se ha entrenado a profesionales de la ingeniería y arquitectura en cursos de mejoramiento. Los tasadores han materializado la enseñanza en la realización de los avalúos inmobiliarios, contribuyendo así con su experiencia para la validez de expertos que todo método requiere.

Todo este reconocimiento ha respaldado una nueva técnica de tasación que se ha denominado el Método Contributivo en los Avalúos Inmobiliarios. Para este método es necesario utilizar el Modelo

Mandelblatt – Camacaro⁹⁴, por lo que se presenta el desarrollo matemático que considera las siguientes relaciones, comenzando con el valor del inmueble:

$$V_i = (V_t + V_c + V_{me}) \times F_c \quad (5.18)$$

Donde:

V_i : valor del inmueble.

V_t : valor del terreno.

V_c : valor de la construcción.

V_{me} : valor de las máquinas y equipos.

F_c : factor de comercialización⁹⁵.

Para el valor del terreno la ecuación es la siguiente:

$$V_t = C_t \times V_i \quad (5.19)$$

Donde:

C_t : contribución porcentual del valor del terreno para el valor del inmueble, que debe estar fundamentado en una investigación de mercado para cada zona o sector del municipio, estado o país.

Para el valor de la construcción la ecuación es la siguiente:

$$V_c = V_{cn} - D \quad (5.20)$$

Donde:

V_c : valor actual de la construcción.

V_{cn} : valor nuevo de la construcción.

D : depreciación de la construcción.

La depreciación de la construcción se obtiene por la siguiente ecuación:

⁹⁴ El Modelo Mandelblatt-Camacaro surge porque el autor de este trabajo observó que en el Modelo Mandelblatt no se usó el valor de rescate al final de la vida útil del inmueble, lo que ocasionaba una mayor depreciación a lo largo de la vida útil. La fórmula se corrigió incorporando el factor de rescate y luego de una adecuación matemática se llega al nuevo modelo. Se incorpora la contribución de las máquinas y equipos instalados en las edificaciones, separada de los costos de construcción, por cuanto la función depreciación es diferente. El valor de las máquinas y equipos se introducirán en el modelo siempre que represente hasta un máximo del 10% del valor de las construcciones. Si el valor es mayor del límite máximo debe sumarse al valor del inmueble calculado por el modelo sin incluir las máquinas y equipos. Su uso a veces tiene limitaciones como se expondrá en este texto.

⁹⁵ Existen procedimientos para calcular el factor de comercialización, ver Pellegrino *et al* (1983, p.101-106). En el Capítulo 3 se demostró que la fórmula del Método Evolutivo es procedente bajo escenarios reales y simulados. Sin embargo, se recomienda su uso siempre que el factor de comercialización sea la mayor o igual que la unidad para obtener resultados consistentes con la realidad del mercado.

$$D = \delta x (V_{cn} - V_r) \tag{5.21}$$

Donde:

D : depreciación de la construcción.
δ : factor de depreciación, obtenido a partir del Criterio de *Ross-Heidecke*, por la aplicación de la siguiente ecuación:

$$\delta = [(1 - \alpha) x c + \alpha] \tag{5.22}$$

Siendo:

α : relación entre la edad aparente del inmueble (**e_a**) y su vida útil (**v_u**) expresada en la función de *Ross*:

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{e_a}{v_u} + \frac{e_a^2}{v_u^2} \right) \tag{5.23}$$

c: factor *Heidecke* que depende del estado de conservación y mantenimiento del inmueble para la fecha de la tasación.
V_{cn} : valor de la construcción nueva.
V_r : valor de rescate de la construcción, expresado como:

$$V_r = r x V_{cn} \tag{5.24}$$

Donde:

r: el porcentaje de rescate al final de la vida útil del inmueble.

Antes de deducir la fórmula del modelo Mandelblatt-Camacaro, es importante explicar el procedimiento para estimar el valor de las máquinas y equipos, que se inicia con la ecuación siguiente:

$$V_{me} = V_{men} - D_t \tag{5.25}$$

Donde:

V_{me}: valor actual de las máquinas y equipos
V_{men}: valor nuevo de reposición de las máquinas y equipos.
D_t: depreciación de las máquinas y equipos a la fecha de la tasación

La Función Depreciación⁹⁶ se basa en el tratamiento matemático con resultados empíricos del Ing. Hélio de Caires, por lo que se parte

⁹⁶ Existen diversos métodos para estimar la función depreciación como: Línea Recta, Ross-Modificado, mexicano de la SMIEC, K-Maqkaro y Asalico. Se utiliza De Caires visto el fundamento empírico de su investigación.

expresando el valor actual de una máquina o equipo a través de la siguiente relación:

$$VAHC = VBd + r \times VRn \quad (5.26)$$

Donde:

VAHC: valor actual por el Método de Hélio de Caires.

VBd: valor base depreciable

r: porcentaje del **VRn** no depreciable (factor de rescate)

VRn: costo de reposición a nuevo

Ahora bien, el Valor Base depreciable puede expresarse de la siguiente manera:

$$VBd = VRn \times Dx (1 - r) \quad (5.27)$$

Siendo:

D: el factor de depreciación de la máquina, que se fundamenta en la inspección y en los documentos técnicos. Depende de sus características como: a) edad efectiva; b) vida útil; c) carga de trabajo y d) mantenimiento.

Si se introduce (5.27) en (5.26) se obtiene:

$$VAHC = VRn \times Dx (1 - r) + r \times VRn \quad (5.28)$$

Sacando factor común **VRn**, se obtiene la fórmula para estimar el valor actual:

$$VAHC = VRn \times [D \times (1 - r) + r] \quad (5.29)$$

El factor de depreciación de la máquina $D_{(\mu,\tau)}$ se obtiene a partir de la siguiente expresión matemática:

$$D_{(\mu,\tau)} = \frac{A}{1 + B \times e^{(C \times F_{(\mu,\tau)} \times \frac{e_a}{v_u})}} \quad (5.30)$$

Sustituyendo los valores de los coeficientes *A*, *B* y *C* determinados por de Caires, se llega a la siguiente expresión:

$$D_{(\mu,\tau)} = \frac{1,348}{1 + 0,348 \times e^{(3,579 \times F_{(\mu,\tau)} \times \frac{e_a}{v_u})}} \quad (5.31)$$

Donde:

e_a: edad efectiva o aparente de la máquina

v_u: vida útil de la máquina en condiciones normales de mantenimiento y trabajo.

$F_{(\mu,\tau)}$: función de mantenimiento y trabajo

La función que depende del estado de mantenimiento y de la carga de trabajo $F_{(\mu,\tau)}$ viene expresada así:

$$F_{(\mu,\tau)} = A \times e^{(B \times \tau - C \times \mu - D \times \tau \times \mu)} \tag{5.32}$$

Resolviendo esta ecuación con el Método de Mínimos Cuadrados y bajo la condición de que $A = 1 + B$, se obtienen los coeficientes paramétricos B, C y D, que permiten hallar la función como sigue:

$$F_{(\mu,\tau)} = 0,853 \times e^{(0,0673 \times \tau - 0,0417 \times \mu - 0,001 \times \tau \times \mu)} \tag{5.33}$$

Los valores de los coeficientes de mantenimiento μ y trabajo τ , son definidos por el tasador cuando se realiza la inspección de la máquina y se fundamenta en las siguientes tablas:

Tabla N° 5.1 - Coeficiente de Mantenimiento - μ ,

Condición	μ	Observaciones
Nulo	0	Ante de hacer la inspección, el tasador debe obtener del departamento de mantenimiento de la empresa la información sobre el programa de mantenimientos preventivo, rutinario y correctivo de la máquina que optimice su funcionamiento dentro del proceso de producción donde esté instalada. Con esta información y el resultado de la inspección se cuenta con elementos importantes para seleccionar el nivel de mantenimiento para la estimación del valor del bien.
Mínimo	5	
Normal	10	
Riguroso	15	
Perfecto	20	

Tabla N° 5.2 - Coeficiente de Trabajo- τ

Condición	μ	Observaciones
Nula	0	El tasador debe tener conocimiento de los turnos que están presentes en las jornadas laborales de la empresa y del tipo de trabajo a que está sometida la máquina. Estos factores inciden en el desgaste de las piezas y sus componentes, y por ende, en la vida útil del bien. Con esa información, el tasador deberá seleccionar el nivel de carga de trabajo para la estimación del valor del bien.
Suave	5	
Normal	10	
Fuerte	15	
Extrema	20	

La ecuación que expresa el Valor Actual (**VAHC**), sólo considera que la única causa de pérdida del valor del bien es debido a la depreciación por causa del transcurso del tiempo y de las condiciones de mantenimiento y trabajo. Es recomendable utilizar un coeficiente de ajuste, que se denominada **F**, que estaría a su vez conformado por los factores asociados más relevantes como: Tecnología y Mercado. Así el factor estaría expresado como:

$$F = Dt \times Dm \quad (5.34)$$

Siendo:

F: factor de ajuste por mercado y tecnología

Dt: factor de ajuste por tecnología

Dm: factor de ajuste por mercado

Entonces el valor ajustado de la máquina será:

$$VAHC = \{VRn \times [D \times (1 - r) + r]\} \times Dt \times Dm \quad (5.35)$$

Siguiendo con el desarrollo de las formulas del Método Contributivo, a continuación se introduce 5.19 en 5.18 y se obtiene:

$$V_i = (C_t \times V_i + V_c + V_{me}) \times F_c \quad (5.36)$$

Si también se introduce 5.21 en 5.20, se obtiene:

$$V_c = V_{cn} - [\delta \times (V_{cn} - V_r)] \quad (5.37)$$

Ahora bien, se define la siguiente expresión:

$$(V_{cn} - V_r) = V_{cn} \times F_r \quad (5.38)$$

Donde:

$(V_{cn} - V_r)$: diferencia entre el valor nuevo de la construcción y el valor de rescate.

F_r: es el factor de rescate, siendo **F_r = (1-r)**.

Introduciendo en 5.38 en 5.37 se obtiene:

$$V_c = V_{cn} - (\delta \times V_{cn} \times F_r) \quad (5.39)$$

Introduciendo 5.39 en 5.36 se obtiene:

$$V_i = [C_t \times V_i + V_{cn} - (\delta \times V_{cn} \times F_r) + V_{me}] \times F_c$$

Al despejar V_i se obtiene:

$$V_i = \frac{[V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) + V_{me}] \times F_c}{(1 - C_t \times F_c)} \quad (5.40)$$

Que es el **Modelo Mandelblatt - Camacaro**⁹⁷

Cuando exista información de mercado, el modelo puede ser utilizado para determinar los siguientes factores:

1. Relación Porcentual entre el valor del terreno y el Valor del Inmueble (Factor de contribución):

$$C_t = \left[\frac{1 - \frac{[V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) + V_{me}] \times F_c}{V_i}}{F_c} \right] \quad (5.41)$$

2. Relación porcentual entre el valor de mercado del inmueble y el costo de reproducción depreciado (Factor de Comercialización):

$$F_c = \left[\frac{V_i}{V_i \times C_t + V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) + V_{me}} \right] \quad (542)$$

La norma brasileña NBR-14.653-2 de Avalúos de Inmuebles Urbanos, que aún está vigente, señala que el factor de comercialización debe aplicarse a la suma del binomio tierra-construcción, siempre que los valores utilizados para el factor de comercialización sean producto de una investigación del mercado inmobiliario.

Es muy importante que se realice una investigación constante y permanente de los factores que intervienen en el modelo, ya que el

⁹⁷ A través del Método Contributivo y el Modelo Mandelblatt-Camacaro se obtienen resultados determinísticos. El modelo forma parte de la línea de investigación del autor de este trabajo, siendo el último trabajo intitulado “El Modelo Mandelblatt-Camacaro bajo Escenarios Probabilísticos”, en donde se utilizan Simulaciones de Montecarlo para los escenarios de los valores de las variables que intervienen en el modelo y que permiten la obtención de valores probabilísticos en las tasaciones inmobiliarias. El modelo tiene limitaciones en su uso, es muy sensible a las variaciones altas de área de construcción, de área de terreno, de edad de la edificación y del valor de las máquinas y equipos.

mercado inmobiliario es muy dinámico. Es relevante que se obtenga un fundamento empírico para la validez del método alternativo de tasación.

A continuación se exponen unas tablas con factores sugeridos para su utilización en el modelo Mandelblatt-Camacaro y en consecuencia en las tasaciones inmobiliarias.

Esos factores tienen fundamento empírico por los trabajos de investigación que el autor del libro ha realizado al observar los precios de mercado de inmuebles ubicados en el Área Metropolitana de Barquisimeto y Cabudare. Igualmente se fundamentan en la información contenida en trabajos de grado del Diplomado de Soitave y de la especialización de tasación de Inmuebles urbanos de la UCLA:

Tabla N° 5.3 – Factores de contribución y comercialización⁹⁸

Factores	Contribución (C _t)		Comercialización (F _c)	
	Min (%)	Max (%)	Min (adim)	Max (adim)
Vivienda Unifamiliar - Básica	5,00	10,00	1,20	1,25
Vivienda Unifamiliar - Media	10,00	20,00	1,25	1,35
Vivienda Unifamiliar - Alta	20,00	40,00	1,35	1,45
Vivienda Multifamiliar - Básica	15,00	20,00	1,25	1,30
Vivienda Multifamiliar - Media	25,00	30,00	1,30	1,35
Vivienda Multifamiliar - Alta	35,00	40,00	1,40	1,45
Local Comercial	30,00	50,00	1,40	1,50
Oficina	25,00	40,00	1,35	1,45
Galpón Comercial	20,00	35,00	1,30	1,45
Galpón Industrial	10,00	20,00	1,25	1,35
Mixto (Comercial-Residencial)	20,00	30,00	1,30	1,40
Mixto (Comercial-Industrial)	20,00	35,00	1,35	1,45
Hotel	40,00	50,00	1,50	1,60

Fuente: Elaboración propia

Como se pudo observar en las tablas anteriores existe un intervalo de valores para cada variable analizada. Si se selecciona un valor contenido entre dicho intervalo y se hace el cálculo del valor del inmueble utilizando el Modelo Mandelblatt-Camacaro, se obtendrán resultados determinísticos. En el Capítulo 7 se expone el tema de la variabilidad del factor de contribución.

⁹⁸ Tabla de valores para inmuebles nuevos o de reciente construcción (ea<10 años).

En virtud de la definición del Valor Inmobiliario de Mercado, que se refiere al precio más probable, es factible realizar simulaciones de escenarios basados en la Técnica de Monte Carlo (utilizando el programa *Crystal Ball* ©), para obtener resultados estocásticos, de modo que si se asume una probabilidad de ocurrencia, se logra obtener un intervalo de confianza en donde puede estar el valor de bien inmueble tasable. En el capítulo 8 se trata el tema de la simulación de escenarios

Es indiscutible que el tratamiento de los datos de mercado mediante la metodología científica garantiza la calidad de los trabajos de estimación de los valores inmobiliarios, siendo el Método Comparativo de Datos de Mercado el más representativo para obtener Valores Inmobiliarios de Mercado. Cuando existan limitaciones para aplicar ese método, el Método Contributivo se constituye en una alternativa válida para obtener valores determinísticos y probabilísticos del inmueble tasable.

Para los ejemplos de aplicación del Método Contributivo a continuación se presentan cinco (05) casos referidos a los siguientes inmuebles: vivienda unifamiliar, vivienda multifamiliar, local comercial, galpón industrial y terreno comercial.

5.2 Ejemplo N° 1: Vivienda unifamiliar

Para una operación de financiamiento con la banca pública para la adquisición de una vivienda unifamiliar, con tres (03) años de construida, ubicada en el Conjunto Residencial “La Tasación” es necesario efectuar el avalúo para los efectos de la garantía hipotecaria. Los datos del inmueble tasable son los siguientes:

Área de terreno (**A_T**): De acuerdo con el contenido del documento legal, lo medido en sitio y la información catastral se tiene:

Descripción	A. legal (m ²)	A. Medida (m ²)	A. Catastral (m ²)	A. Tasable (m ²)
Parcela de Terreno 1	212,42	212,42	212,42	212,42

Área de construcción (**A_c**): Las áreas de construcción se obtuvieron a través de mediciones en sitio, y se hizo una clasificación con base en la funcionalidad de cada edificación. A continuación la tabla clasificatoria:

Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad
A	Vivienda Principal	m ²	92,25
B	Porche y Oficios	m ²	10,30
		Área Total	102,55

Las otras bienhechurías se clasificaron para su medición en sitio, a seguir la tabla con las unidades de medición y cantidades:

Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad
OB-1	Pisos Exteriores	m ²	97,33
OB-2	Tanque de Concreto	m ³	5,00

Estado de mantenimiento y conservación

El inmueble tasable se encuentra en buen estado de mantenimiento y conservación.

Características constructivas

Las características constructivas se refieren a una Vivienda Unifamiliar –Media.

Tipología de construcción – costos unitarios

A los efectos de identificar el costo unitario básico de la edificación (**C_{UBE}**) tomando como referencia la tabla publicada por CINPRONET, la vivienda es similar a la tipología N° 9 (Área Principal y Porche - Oficios). Los **C_{UBE}** se presentan en la siguiente tabla:

Costos Unitarios Básicos Edificaciones (C_{UBE})

		Reporte:	2015	4to Trim.
N°	Edificaciones Unifamiliares	Área Bruta (m²)	Calidad	CUB (UM/m²)
01	Casa Construcción Sistema Tradicional Aislada	35,00	Baja	35.146,16
02	Casa Construcción Tradicional	45,00	Baja	34.978,82
03	Casa Construcción Tradicional Pareadas (LPH)	85,00	Baja s/a	35.625,04
04	Casa Construcción Sistema Túnel	45,00	Baja s/a	32.065,26
05	Casa Construcción Tradicional Pareadas (LPH)	73,00	Baja s/a	46.137,06
06	Casa Construcción Sistema Túnel (LPH)	108,00	Baja s/a	43.111,58
07	Casa Construcción Prefabricada	70,00	Baja s/a	53.941,72
08	Casa Construcción Sistema Túnel	70,00	Baja	62.371,68
09	Casa Construcción Tradicional	96,00	Baja	68.406,45
10	Casa Construcción Tradicional	115,00	Media	82.854,05
11	Casa Construcción Tradicional	200,00	Media	99.346,54
12	Casa Construcción Tradicional	387,00	Superior	113.927,68

Fuente: CINPRONET, C.A.- Actualización del Tasador

De manera tal que el C_{UBE} para la Tipología N° 09, Edificaciones Unifamiliares – Casa Construcción Tradicional es de 68.406,45 UM/m²:

Tipo	Descripción	Tipología Cinpronet	C_{UBE} (UM/und)
A	Vivienda Principal	09	68.406,45
B	Porche y Oficios	09	68.406,45

Respecto a las otras bienhechurías, los costos unitarios se refieren a precios unitarios por partidas, similares a los precios de edificaciones publicados por www.apvobras.com, asumiéndose lo siguiente:

Costos Unitarios Básicos Otras Bienhechurías (C_{UBOB})

		Reporte 4to. Trim.	2015
Nomenclatura	Descripción	Unidad	C_{UBOB} (UM/Unidad)
PEXT	Pisos Exteriores	m²	2.885,00
TC	Tanque de Concreto	m³	13.900,00

Fuente: APV y empresas especializadas

Para los Costos Asociados a la Construcción (C_{Ac}), éstos se toman directamente de la Tabla:

Costos Asociados a la Construcción (C_{AC})

Costo Asociados	Descripción	Unifamiliar	Apartamento	Local Comercial	Oficina	Galpón	Hotel	Mixto RC	Mixto CI
Estudios Básicos (EB)	Estudio de Factibilidad y Mercado (EFM)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	5,00%	2,00%	2,00%
	Estudio de Suelo (ES)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,50%	2,00%	2,00%
	Levantamiento Topográfico (LT)	1,00%	2,50%	2,00%	2,00%	1,00%	2,00%	1,50%	1,50%
	Proyecto de Arquitectura e Ingeniería (PAI)	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	3,00%	7,00%	5,00%	4,50%
Asesorías (AS)	Gastos Legales (GL)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	5,00%	5,00%	7,00%	6,50%
	Gastos Técnicos (GT)	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%
Financiamiento (FIN)	Intereses Financieros (IF)	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	5,00%	7,50%	7,50%
	Gastos por Inspección Técnica (GIT)	3,00%	3,00%	5,00%	5,00%	2,00%	5,00%	3,50%	4,00%
Administración, Servicios y Ventas (ASV)	Impuestos Municipales (IM)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
	Primas de Seguro (PS)	2,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,00%	2,00%	2,50%	2,50%
	Derechos de Incorporación (DINC)	2,50%	3,00%	3,50%	3,50%	2,50%	2,50%	3,00%	3,00%
	Publicidad y Venta (PV)	3,00%	3,00%	3,50%	3,50%	3,00%	4,00%	3,00%	3,50%
	Administración (ADM)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	15,00%	15,00%	12,50%
Total		60,00%	62,50%	65,00%	65,00%	50,00%	65,00%	62,00%	59,50%

Fuente: Elaboración propia.

Para el caso en estudio, considerando una unidad residencial unifamiliar, el C_{AC} es 60%.

Clasificación de la construcción

Es importante destacar que el Área Principal se clasifica como una construcción TC (Techada y Cerrada), mientras que el Porche-Oficios se clasifica como TC2 (Techada y Cerrada con dos paredes). Los factores de ajustes se extraen de la siguiente tabla:

Tabla de Ajuste por Clasificación de la Construcción

Clase	F_A
Techada y cerrada (TC)	1,00
Techada y cerrada 3 (TC3)	0,95
Techada y cerrada 2 (TC2)	0,85
Techada y cerrada 1 (TC1)	0,75
Techada y semicerrada (TSC)	0,65
Techada y abierta (TA)	0,55
Cerrada (C)	0,45
Abierta (A)	0,35
No aplica	1,00

Fuente: Elaboración propia.

Por tanto, para los efectos del cálculo del valor de la construcción será:

Tipo	Descripción	Clase	F_A
A	Vivienda Principal	TC	1,00
B	Porche y Oficios	TC2	0,85

Para las otras bienhechurías, se clasifican como NA (No Aplica), esto es, no hay ajustes por su tipo de construcción, manteniéndose el costo unitario originalmente estimado.

Costo unitario final

Para las construcciones se realiza el cálculo aplicado la siguiente fórmula:

$$C_{UC} = C_{UBE} \times (1 + C_{AC}) \times F_A$$

Para el caso del Área Principal de la vivienda estos son los datos para el cálculo:

$$C_{UBE} = 68.406,45 \text{ UM/m}^2$$

$$C_{AC} = 60\%$$

$$F_A = 1,00$$

$$C_{UCVP} = 68.406,45 \times \left(1 + \frac{60}{100}\right) \times 1,00$$

$$C_{UCVP} = 109.450,32 \text{ UM/m}^2$$

Para el caso del Porche y los Oficios de la vivienda estos son los datos para el cálculo:

$$C_{UBE} = 68.406,45 \text{ UM/m}^2$$

$$C_{AC} = 60\%$$

$$F_A = 0,85$$

$$C_{UCPO} = 68.406,45 \times \left(1 + \frac{60}{100}\right) \times 0,85$$

$$C_{UCPO} = 93.032,77 \text{ UM/m}^2$$

Para las otras bienhechurías se parte igualmente de la misma fórmula, por lo que se presentan los cálculos correspondientes:

Pisos Exteriores:

$$C_{UBOBP} = 2.885,00 \times \left(1 + \frac{60}{100}\right) \times 1,00 = 4.616,00 \text{ UM/m}^2$$

Tanque de Concreto:

$$C_{UBOBT} = 13.900,00 \times \left(1 + \frac{60}{100}\right) \times 1,00 = 22.240,00 \text{ UM/m}^3$$

Costo total del inmueble

Una vez que se han realizado los cálculos individuales se procede a estimar el Costo Nuevo de Reproducción del inmueble:

$$\text{Total Edificaciones} = 92,25 \times 109.450,32 + 10,30 \times 93.032,77 =$$

$$\text{Total Edificaciones} = 11.055.029,55 \text{ UM}$$

$$\text{Total Bienhechurías} = 97,33 \times 4.616,00 + 5 \times 22.240,00 =$$

$$\text{Total Bienhechurías} = 560.475,28 \text{ UM}$$

$$\text{Total Inmueble} = 11.055.029,55 + 560.475,28 =$$

$C_C = 11.615.504,83 \text{ UM}$

Determinado el Valor Nuevo de Reproducción del inmueble, se procede a estimar el factor de depreciación, a partir del Criterio de *Ross-Heidecke*, aplicando la siguiente fórmula:

$$\delta = [(1 - \alpha) \times C_H + \alpha]$$

Donde:

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{e_a}{v_u} + \frac{e_a^2}{v_u^2} \right)$$

α : relación entre la edad aparente del inmueble (e_a) y su vida útil (v_u) expresada en la función de Ross.

Para el ejemplo, la edad efectiva de la edificación es tres (03) años y la vida útil de sesenta (60) años, esta última se extrae de la siguiente tabla:

Vida Útil (v _u)		
Tipo de Inmueble	Min (años)	Max (años)
Vivienda Unifamiliar - Básica	50,00	60,00
Vivienda Unifamiliar - Media	50,00	60,00
Vivienda Unifamiliar - Alta	60,00	75,00
Vivienda Multifamiliar - Básica	50,00	60,00
Vivienda Multifamiliar - Media	50,00	60,00
Vivienda Multifamiliar - Alta	60,00	75,00
Local Comercial	60,00	75,00
Oficina	60,00	75,00
Galpón Comercial	50,00	60,00
Galpón Industrial	50,00	60,00
Mixto (Comercial-Residencial)	60,00	75,00
Mixto (Comercial-Industrial)	60,00	75,00
Hotel	60,00	75,00

Fuente: Elaboración propia.

Entonces se complementa la ecuación con los datos y se hace el cálculo:

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{60} + \frac{3^2}{60^2} \right) = 0,02625$$

Para el coeficiente de conservación y mantenimiento se utilizan las condiciones y factores de la siguiente tabla:

Estado de Conservación		
Estado	Condición	Coeficiente Heidecke C_H (%)
1	Óptimo	0,00
1.5	Muy Bueno	0,32
2	Bueno	2,52
2.5	Intermedio	8,09
3	Regular	18,10
3.5	Deficiente	33,20
4	Malo	52,60
4.5	Muy Malo	75,20
5	Demolición	100,00

Fuente: Elaboración propia.

De la tabla de estados de conservación se obtiene para la condición muy bueno un $C_H=2,52\%$. Obtenidos los datos necesarios se procede a aplicar la fórmula para determinar el Factor de Depreciación:

$$\delta = \left[(1 - 0,02625) \times \frac{2,52}{100} + 0,02625 \right] =$$

$\delta = 0,0508$

En cuanto al valor de rescate de la construcción se asume que r es del 10%, por tanto, el factor de rescate es:

$$F_r = (1-r) = 1,00 - 0,10 = 0,90$$

$F_r = 0,90$

Para la Contribución del Valor de la Tierra en el Valor del Inmueble y el Factor de Comercialización, se utilizan las siguientes tablas:

Factor de Comercializacion (FC)			Contribución del Valor de la Tierra (C _t)		
Tipo de Construcción	Min	Max	Tipo de Construcción	Min	Max
Vivienda Unifamiliar- Básica	1,20	1,25	Vivienda Unifamiliar- Básica	5,00	10,00
Vivienda Unifamiliar -Media	1,25	1,35	Vivienda Unifamiliar -Media	10,00	20,00
Vivienda Unifamiliar - Alta	1,35	1,45	Vivienda Unifamiliar - Alta	20,00	40,00
Vivienda Multifamiliar - Básica	1,25	1,30	Vivienda Multifamiliar - Básica	15,00	20,00
Vivienda Multifamiliar - Media	1,30	1,35	Vivienda Multifamiliar - Media	25,00	30,00
Vivienda Multifamiliar - Alta	1,40	1,45	Vivienda Multifamiliar - Alta	35,00	40,00
Local Comercial	1,40	1,50	Local Comercial	30,00	50,00
Oficina	1,35	1,45	Oficina	25,00	40,00
Galpón Comercial	1,30	1,45	Galpón Comercial	20,00	35,00
Galpón Industrial	1,25	1,35	Galpón Industrial	10,00	20,00
Mixto (Comercial-Residencial)	1,30	1,40	Mixto (Comercial-Residencial)	20,00	30,00
Mixto (Comercial-Industrial)	1,35	1,45	Mixto (Comercial-Industrial)	20,00	35,00

Fuente: Elaboración propia.

Para una vivienda unifamiliar - media se utiliza en este caso el máximo, esto es, **C_t**= 20%. Para el Factor de Comercialización para una vivienda unifamiliar - media se utiliza en este caso el máximo, esto es, **F_c**= 1,35.

Obtenidos los datos necesarios se procede a introducirlos en el Modelo Mandelblatt-Camacaro para estimar el Valor del Inmueble:

$$V_i = \frac{11.615.504,83 \times (1 - 0,0508 \times 0,90) \times 1,35}{(1 - 0,20 \times 1,35)} =$$

$$V_i = \frac{14.963.999,33}{0,73} = 20.498.629,22$$

$V_i \text{ (redondeado)} = 20.500.000,00 \text{ UM}$

Realizando el cálculo utilizando el Libro **MandelblattCamacarometroV1.0.xlsx**⁹⁹ se obtienen los siguientes resultados:

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A_c : Área de Construcción (m ²)=	102,55
C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m ²)=	113.266,75
F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,35
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0252
Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	3,00
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	60,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,0508
C_t : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,20
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	20.498.629,22
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
V_t :Valor del Terreno (UM)=	4.099.725,84
V_c :Valor Construcción (UM)=	11.084.443,95
V_{me} :Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00
V_{tcme} :Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	15.184.169,79
V_i :Valor del Inmueble (UM)=	20.498.629,22
A_t :Área del Terreno (m ²)=	212,42
V_{ut} : Valor Unitario del Terreno (UM/m ²)=	19.300,09
V_{uc} :Valor Unitario de Construcción (UM/m ²)=	199.889,12

⁹⁹ Para obtener el libro de cálculo escriba a cursoediciones@gmail.com. Con esta herramienta podrá resolver los ejemplos presentes en este trabajo y complementar el proceso de aprendizaje del uso del Modelo Mandelblatt-Camacaro.

5.3 Ejemplo N° 2: Vivienda multifamiliar- apartamento

Para realizar una oferta de compra, un cliente solicita el avalúo de un apartamento de reciente construcción que está identificado con el N° 8-C y que se ubica en el Edificio “Los Tasadores”. Los datos del inmueble tasable son los siguientes:

Área de construcción (A_c): De acuerdo con el contenido del documento legal y lo medido en sitio, el área del inmueble es:

Tipo	Descripción	Unidad	A_v (m^2)
A	Apartamento	m^2	79,06
	Área Total		79,06

Tipología de construcción – costos unitarios

Como los costos unitarios básicos de construcción están referidos al área bruta de construcción, es necesario determinar la relación entre área bruta y área vendible del edificio. Para ello se debe contar con el Documento de Condominio para describir y desarrollar los cálculos con base en las áreas totales. Como en efecto se hizo y se obtuvieron las siguientes áreas del edificio y la relación A_B/A_v :

Resumen por Niveles

Nivel	Área (m^2)
Estacionamiento 2	950,00
Estacionamiento 1	835,00
Planta Baja	783,00
1	426,00
2	382,00
3	382,00
4	382,00
5	382,00
6	382,00
7	382,00
8	382,00
9	382,00
10	382,00
11	382,00
Nivel PH	382,00
Nivel Azotea	382,00
Total Área Bruta (A_B)	7.578,00
Total Área Vendible (A_v)	4.097,22
Relación A_B/A_v	1,85

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, para establecer una relación $A_B - A_{EA} / A_V$, que no considere la incidencia de las áreas de estacionamiento y de la azotea, se debe realizar el siguiente procedimiento para homologar el uso del costo unitario básico de la edificación (C_{UBE}):

- Multiplicar las áreas brutas por nivel por su correspondiente Costo Unitario Básico de Edificación (C_{UBE}) para obtener el Costo de Construcción del Edificio (C_C):
- Luego a la Área Bruta (A_B) se le descuenta las áreas de estacionamiento y de azotea (A_{EA}), obteniéndose el área $A_B - A_{EA}$.
- Se determina el Costo Unitario Básico de la Edificación Transformado (C_{UBET}) dividiendo el C_C entre el área $A_B - A_{EA}$.
- Se determina la Relación $A_B - A_{EA} / A_V$.

Antes de presentar las tablas con los resultados del procedimiento anterior se deben asumir los costos unitarios de la tabla publicada por CINPRONET, esto es, como las características constructivas se refieren a una Vivienda Multifamiliar – Media, se asume la vivienda multifamiliar similar la tipología N° 61 y para el estacionamiento la N° 85:

Costos Unitarios Básicos Edificaciones (C_{UBE})

		Reporte:	2015	4to Trim.
N°	Edificaciones Multifamiliares	N° de Pisos	Calidad	CUB (UM/m²)
61	Multifamiliar Construcción Tradicional	12	Media	88.358,85
N°	Edificaciones No Residenciales	Área Bruta (m²)	Calidad	CUB (UM/m²)
85	Estacionamiento Estructura Construcción Tradicional	15.160,00	Baja	52.825,19

Fuente: CINPRONET, C.A.- Actualización del Tasador

Para la planta baja y la azotea, por tener una parte techada y otra parte abierta, se asumieron los siguientes porcentajes sobre el C_{UBE} :

Nivel	F_A
Planta Baja	80,00%
Azotea	33,33%

Los resultados del procedimiento se presentan en la siguiente tabla:

Nivel	Área (m ²)	C _{UBE} (UM/m ²)	C _c (UM)
Estacionamiento 2	950,00	52.825,19	50.183.928,08
Estacionamiento 1	835,00	52.825,19	44.109.031,53
Planta Baja	783,00	70.687,08	55.347.983,94
1	426,00	88.358,85	37.640.870,31
2	382,00	88.358,85	33.753.080,88
3	382,00	88.358,85	33.753.080,88
4	382,00	88.358,85	33.753.080,88
5	382,00	88.358,85	33.753.080,88
6	382,00	88.358,85	33.753.080,88
7	382,00	88.358,85	33.753.080,88
8	382,00	88.358,85	33.753.080,88
9	382,00	88.358,85	33.753.080,88
10	382,00	88.358,85	33.753.080,88
11	382,00	88.358,85	33.753.080,88
Nivel PH	382,00	88.358,85	33.753.080,88
Nivel Azotea	382,00	29.450,00	11.249.901,86
Total Área Bruta (A _B)	7.578,00	Total (UM)	569.815.605,45
Total A _{EA}	2.167,00		
Total A _B - A _{EA}	5.411,00	C _{UBET}	105.306,89
Total Área Vendible (A _V)	4.097,22		
Relación A _B - A _{EA} /A _V	1,32		

Las áreas bruta de construcción y vendible del inmueble son las siguientes:

Tipo	Descripción	Unidad	A _V (m ²)	R _{AB/AV} (adim)	A _B (m ²)
A	Apartamento	m ²	79,06	1,32	104,36
		Área Total	79,06		104,36

Estado de mantenimiento y conservación

El inmueble tasable se encuentra en muy buen estado de mantenimiento y conservación. De la tabla de estados de conservación se obtiene para la condición muy bueno un **C_H**=0,32%

Costos asociados a la construcción

Para los Costos Asociados a la Construcción (**C_{AC}**), se toman directamente de la tabla, de modo que el **C_{AC}** es 62,50%.

Clasificación de la construcción

Es importante destacar que el Área Principal se clasifica como una construcción TC (Techada y Cerrada)

Costo unitario de construcción

Se realiza el cálculo aplicando la siguiente fórmula:

$$C_{UC} = C_{UBE} \times (1 + C_{AC}) \times F_A$$

$$C_{UBE} = 105.306,89 \text{ UM/m}^2$$

$$C_{AC} = 62,50\%$$

$$F_A = 1,00$$

$$C_{UC} = 105.306,89 \times \left(1 + \frac{62,50}{100}\right) \times 1,00$$

$C_{UC} = 171.123,70 \text{ UM/m}^2$

Costo total del inmueble

Una vez obtenido el C_{UC} se hace el cálculo del Costo Nuevo de Reproducción del Inmueble:

$$C_C = 104,36 \times 171.123,70 =$$

$C_C = 17.858.469,33 \text{ UM}$

Determinado el Valor Nuevo de Reproducción del inmueble, se procede a estimar el factor de depreciación, a partir del Criterio de Ross-Heidecke, aplicando la siguiente fórmula:

$$\delta = [(1 - \alpha) \times C_H + \alpha]$$

Donde:

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{e_a}{v_u} + \frac{e_a^2}{v_u^2} \right)$$

α : relación entre la edad aparente del inmueble (e_a) y su vida útil (v_u) expresada en la función de Ross.

Para el ejemplo, la edad efectiva de la edificación es un (01) año y la vida útil de sesenta (60) años. Entonces, se sustituyen los datos en la ecuación anterior para determinar α :

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{60} + \frac{1^2}{60^2} \right) = 0,00847$$

Con todos los datos necesarios se procede a aplicar la fórmula para determinar el Factor de Depreciación:

$$\delta = \left[(1 - 0,00847) \times \frac{0,32}{100} + 0,00847 \right] =$$

$\delta = 0,0116$

En cuanto al valor de rescate de la construcción se asume que r es del 10%, por tanto, el factor de rescate es:

$$F_r = (1-r) = 1,00 - 0,10 = 0,90$$

$F_r = 0,90$

La Contribución del Valor de la Tierra en el Valor del Inmueble, para una vivienda multifamiliar – media, en este caso se utiliza el máximo, esto es, $C_t = 30\%$. Para el Factor de Comercialización se utiliza también el máximo, esto es, $F_c = 1,35$.

Obtenidos los datos necesarios se procede a introducirlos en el Modelo Mandelblatt-Camacaro para estimar el Valor del Inmueble:

$$V_i = \frac{17.858.469,33 \times (1 - 0,0116 \times 0,90) \times 1,35}{(1 - 0,30 \times 1,35)}$$

$$V_i = \frac{23.857.236,33}{0,595} = 40.096.195,51$$

$V_i(\text{redondeado}) = 40.095.000,00 \text{ UM}$

Realizando el cálculo utilizando el Libro **MandelblattCamacarometroV1.0.xlsx** se obtienen los siguientes resultados:

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A_c : Área de Construcción (m ²)=	104,36
C_{UC} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m ²)=	171.123,70
F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,35
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0032
Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	1,00
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	60,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,01160
C_t : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,30
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	40.096.195,51
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
V_t :Valor del Terreno (UM)=	12.028.858,65
V_c :Valor Construcción (UM)=	17.672.026,91
V_{me} :Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00
V_{tcme} :Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	29.700.885,56
V_i :Valor del Inmueble (UM)=	40.096.195,51

5.4 Ejemplo N° 3: Local comercial

Una empresa necesita montar una franquicia y solicita el avalúo de un local comercial ubicado en un centro comercial construido en el año 1990. El local está en regulares condiciones de conservación y mantenimiento. Los datos del inmueble tasable son los siguientes:

Área de construcción (A_c): De acuerdo con el contenido del documento legal y lo medido en sitio, el área vendible del inmueble es:

Tipo	Descripción	Unidad	A_v (m^2)
A	Local Comercial	m^2	149,02
		Área Total	149,02

Tipología de construcción – costos unitarios

Las características constructivas se refieren a una Local Comercial. Como los costos unitarios básicos de construcción están referidos al área bruta de construcción, es necesario determinar la relación entre área bruta y área vendible del centro comercial. Para ello se debe contar con el Documento de Condominio para describir y desarrollar los cálculos con base en las áreas totales.

Para este caso la relación A_B/A_v resultó en 1,40 (por cada metro cuadrado vendible se disponen de 0,40 metros cuadrados para áreas comunes), por tanto, el área bruta para el cálculo del valor total será:

$$A_B= 149,02 \times 1,40= 208,63 \text{ m}^2$$

El costo unitario de la tabla publicada por CINPRONET, para el local comercial es similar al de la tipología N° 81:

Costos Unitarios Básicos Edificaciones (C_{UBE})

		Reporte:	2015	4to Trim.
N°	Edificaciones No Residenciales	Área Bruta (m^2)	Calidad	CUB (UM/ m^2)
81	Comercio Construcción Tradicional	875,00	Media	78.624,01

Fuente: CINPRONET, C.A. - Actualización del Tasador

Estado de mantenimiento y conservación

El inmueble tasable se encuentra en regular estado de mantenimiento y conservación. De la tabla de estados de conservación se obtiene para la condición regular un $C_H=18,1\%$.

Costos asociados a la construcción

Para los Costos Asociados a la Construcción (C_{AC}), se toman directamente de la tabla, de modo que el C_{AC} es 65,00%.

Clasificación de la construcción

Es importante destacar que el Área Principal se clasifica como una construcción TC (Techada y Cerrada).

Costo unitario final

Se realiza el cálculo aplicando la siguiente fórmula:

$$C_{UC} = C_{UBE} \times (1 + C_{AC}) \times F_A$$

$$C_{UBE} = 78.624,01 \text{ UM/m}^2$$

$$C_{AC} = 65\%$$

$$F_A = 1,00$$

$$C_{UC} = 78.624,01 \times \left(1 + \frac{65}{100}\right) \times 1,00$$

$$C_{UC} = 129.729,62 \text{ UM/m}^2$$

Costo total del inmueble

Una vez obtenido el C_{UC} se hace el cálculo del Costo Nuevo de Reproducción del Inmueble:

$$C_C = 208,63 \times 129.729,62$$

$$C_C = 27.065.490,62 \text{ UM}$$

Determinado el Valor Nuevo de Reproducción del inmueble, se procede a estimar el factor de depreciación, a partir del Criterio de *Ross-Heidecke*, aplicando la siguiente fórmula:

$$\delta = [(1 - \alpha) \times C_H + \alpha]$$

Donde:

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{e_a}{v_u} + \frac{e_a^2}{v_u^2} \right)$$

α : relación entre la edad aparente del inmueble (e_a) y su vida útil (v_u) expresada en la función de Ross.

Para el ejemplo, la edad efectiva de la edificación es veinticinco (25) años y la vida útil de sesenta (60) años. Entonces se sustituyen los datos en la ecuación anterior para determinar α :

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{25}{60} + \frac{25^2}{60^2} \right) = 0,2951$$

Con todos los datos necesarios se procede a aplicar la fórmula para determinar el Factor de Depreciación:

$$\delta = \left[(1 - 0,2951) \times \frac{18,1}{100} + 0,2951 \right]$$

$$\delta = 0,4227$$

En cuanto al valor de rescate de la construcción se asume que r es del 10%, por tanto, el factor de rescate es:

$$F_r = (1-r) = 1,00 - 0,10 = 0,90$$

$$F_r = 0,90$$

La Contribución del Valor de la Tierra en el Valor del Inmueble, para un local comercial, en este caso se utiliza el máximo, esto es, $C_t = 50\%$. Para el Factor de Comercialización se utiliza también el máximo, esto es, $F_c = 1,50$.

Obtenidos los datos necesarios se procede a introducirlos en el Modelo Mandelblatt-Camacaro para estimar el Valor del Inmueble:

$$V_i = \frac{27.065.490,62 \times (1 - 0,4227 \times 0,90) \times 1,50}{(1 - 0,50 \times 1,50)}$$

$$V_i = \frac{25.153.449,04}{0,25} = 100.613.796,16$$

$$V_i (\text{redondeado}) = 100.615.000,00 \text{ UM}$$

Realizando el cálculo utilizando el Libro MandelblattCamacarometroV1.0 se obtienen los siguientes resultados:

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A_c : Área de Construcción (m ²)=	208,63
C_{UC} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m ²)=	129.729,62
F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,50
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,18
Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	25,00
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	60,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,422700
C_t : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,50
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	100.613.796,16
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
V_t :Valor del Terreno (UM)=	50.306.898,08
V_c :Valor Construcción (UM)=	16.768.966,03
V_{me} :Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00
V_{tcme} :Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	67.075.864,11
V_i :Valor del Inmueble (UM)=	100.613.796,16

5.5 Ejemplo N° 4: Galpón industrial

Una empresa manufacturera requiere el avalúo de unas naves industriales ubicadas en la Zona Industrial Los Tasadores, que fueron construidas hace veinte (20) años. Presentan buenas condiciones de mantenimiento y conservación. Cuenta con máquinas y equipos instalados para el funcionamiento de la empresa. Los datos del inmueble tasable son los siguientes:

Área de terreno (**A_t**): De acuerdo con el contenido del documento legal, lo medido en sitio y la información catastral las áreas son las siguientes:

Descripción	A. legal (m²)	A. Medida (m²)	A. Catastral (m²)	A. Tasable (m²)
Parcela de Terreno 1	9.461,25	9.461,25	9.461,25	9.461,25

Área de construcción (**A_c**): Las áreas de construcción se obtuvieron a través de mediciones en sitio y se hizo una clasificación con base en la funcionalidad de cada edificación. A continuación la tabla clasificatoria:

Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad
A	Naves Industriales	m²	5.213,65
B	Edificaciones auxiliares	m²	1.032,61
		Área Total	6.246,26

Las otras bienhechurías se clasificaron para su medición en sitio, a seguir la tabla con las unidades de medición y cantidades:

Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad
OB-1	Pavimento de Concreto	m²	940,74
OB-2	Pavimento de Asfalto	m²	2.221,54
OB-3	Cerca Ornamental	m²	420,82
OB-4	Cerca de Malla Ciclón	ml	65,00

Estado de mantenimiento y conservación

El inmueble tasable se encuentra en buen estado de mantenimiento y conservación.

Características constructivas

Las características constructivas se refieren a naves industriales y otras edificaciones industriales.

Tipología de construcción – costos unitarios

A los efectos de identificar el costo unitario básico de la edificación (*C_{UBE}*) tomando como referencia la tabla publicada por CINPRONET, la nave industrial es similar a la tipología N° 86 y las otras edificaciones a la Tipología N° 90. Los *C_{UBE}* se presentan en la siguiente tabla:

Costos Unitarios Básicos Edificaciones (*C_{UBE}*)

		Reporte:	2015	4to Trim.
N°	Edificaciones No Residenciales	Área Bruta (m²)	Calidad	CUB (UM/m²)
86	Galpón Estructura Metálica	3.685,00	Media	73.913,47
90	Galpón o Deposito Menor – Estructura Metálica	928,00	Media	33.119,62

Fuente: CINPRONET, C.A.- Actualización del Tasador

Respecto a las otras bienhechurías, los costos unitarios se refieren a precios unitarios por partidas, similares a los precios de edificaciones publicados por www.apvobras.com, asumiéndose lo siguiente:

Costos Unitarios Básicos Otras Bienhechurías (*C_{UBOB}*)

		Reporte 4to. Trim.	2015
Nomenclatura	Descripción	Unidad	CUBOB (Bs./Unidad)
PC	Pavimento de Concreto	m²	2.885,00
PA	Pavimento de Asfalto	m²	2.192,60
CO	Cerca Ornamental	m²	5.750,00
CMC	Cerca de Malla Ciclón	ml	3.250,00

Fuente: APV y empresas especializadas

Los Costos Asociados a la Construcción (*C_{AC}*), se toman directamente de la tabla, y para el caso en estudio, considerando un galpón industrial, el *C_{AC}* es 50%.

Clasificación de la construcción

Es importante destacar que las naves industriales se clasifican como construcción TC (Techada y Cerrada), mientras que las edificaciones auxiliares se clasifican como TSC (Techada Semi -Cerrada). Por tanto para los efectos del cálculo del valor de la construcción será:

Tipo	Descripción	Clase	F_A
A	Naves Industriales	TC	1,00
B	Edificaciones auxiliares	TSC	0,65

Para las otras bienhechurías, se clasifican como NA (No Aplica), esto es, no hay ajustes por su tipo de construcción, manteniéndose el costo unitario originalmente estimado.

Costo unitario final

Para las construcciones se realiza el cálculo aplicando la siguiente fórmula:

$$C_{UC} = C_{UBE} \times (1 + C_{AC}) \times F_A$$

Para el caso de Naves Industriales estos son los datos para el cálculo:

$$C_{UBE} = 73.913,47 \text{ UM/m}^2$$

$$C_{AC} = 50\%$$

$$F_A = 1,00$$

$$C_{UCVP} = 73.913,47 \times \left(1 + \frac{50}{100}\right) \times 1,00$$

$$C_{UCVP} = 110.870,21 \text{ UM/m}^2$$

Para el caso de las edificaciones auxiliares estos son los datos para el cálculo:

$$C_{UBE} = 33.119,62 \text{ UM/m}^2$$

$$C_{AC} = 50\%$$

$$F_A = 0,65$$

$$C_{UCPO} = 33.119,62 \times \left(1 + \frac{50}{100}\right) \times 0,65$$

$$C_{UCPO} = 32.291,63 \text{ UM/m}^2$$

Para las otras bienhechurías se parte igualmente de la misma fórmula, por lo que presentan los cálculos correspondientes:

Pavimento de Concreto:

$$C_{UBOBPC} = 2.885,00 \times \left(1 + \frac{50}{100}\right) \times 1,00 = 4.327,50 \text{ UM/m}^2$$

Pavimento de Asfalto:

$$C_{UBOBPA} = 2.192,60 \times \left(1 + \frac{50}{100}\right) \times 1,00 = 3.288,90 \text{ UM/m}^2$$

Cerca Ornamental:

$$C_{UBOBCO} = 5.750,00 \times \left(1 + \frac{50}{100}\right) \times 1,00 = 8.625,00 \text{ UM/m}^2$$

Cerca de Malla Ciclón:

$$C_{UBOBCMC} = 3.250,00 \times \left(1 + \frac{50}{100}\right) \times 1,00 = 4.875,00 \text{ UM/ml}$$

Costo total del inmueble

Una vez que se han realizado los cálculos individuales se procede a estimar el Costo Nuevo de Reproducción del inmueble:

$$\text{Total Edificaciones} = 5.213,65 \times 110.870,21 + 1.032,61 \times 32.291,63 =$$

$$\text{Total Edificaciones} = 611.383.130,42 \text{ UM}$$

$$\text{Total Bienhechurías} = 940,74 \times 4.327,50 + 2.221,54 \times 3.288,90 +$$

$$420,82 \times 8.625,00 + 65 \times 4.875,00 =$$

$$\text{Total Bienhechurías} = 15.323.922,76 \text{ UM}$$

$$\text{Total Inmueble} = 611.383.130,42 + 15.323.922,76 =$$

$C_C = 626.707.053,18 \text{ UM}$

Determinado el Valor Nuevo de Reproducción del inmueble, se procede a estimar el factor de depreciación, a partir del Criterio de *Ross-Heidecke*, aplicando la siguiente fórmula:

$$\delta = [(1 - \alpha) \times C_H + \alpha]$$

Donde:

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{e_a}{v_u} + \frac{e_a^2}{v_u^2} \right)$$

α : relación entre la edad aparente del inmueble (e_a) y su vida útil (v_u) expresada en la función de Ross.

Para el ejemplo, la edad efectiva de la edificación es de veinte (20) años y la vida útil de cincuenta (50) años. Entonces se sustituyen los datos en la ecuación anterior para determinar α :

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{20}{50} + \frac{20^2}{50^2} \right) = 0,28$$

Obtenidos los datos necesarios se procede a aplicar la fórmula para determinar el Factor de Depreciación:

$$\delta = \left[(1 - 0,28) \times \frac{2,52}{100} + 0,28 \right] =$$

$\delta = 0,2981$

En cuanto al valor de rescate de la construcción se asume que *r* es del 10%, por tanto, el factor de rescate es:

$$F_r = (1-r) = 1,00 - 0,10 = 0,90$$

$F_r = 0,90$

Para la Contribución del Valor de la Tierra en el Valor del Inmueble, para un galpón industrial se utiliza el mínimo, esto es, *C_t*= 10%. Para el Factor de Comercialización se utiliza en este caso el máximo, esto es, *F_c*= 1,35.

Ahora bien, la información sobre las máquinas y equipos instalados en las naves industriales, son los siguientes:

Identificación de Máquina y Equipo			
Item	Denominación	Unidad	Cantidad
001	Planta de Generación Eléctrica	Unid.	1
002	Sistema de Bombeo <Contra Incendio>	Unid.	1
003	Sistema de Bombeo <Hidroneumático>	Unid.	1
004	Transformador Pad Mounted	Unid.	1
005	Sistema de Iluminación	Sg	1
006	Equipo de Aire Acondicionado 10 Ton	Unid.	3
007	Equipo de Aire Acondicionado 5 Ton	Unid.	1

Realizada la investigación de precios de mercado se obtuvo la información contenida en la siguiente tabla (incluye el costo indirecto para la instalación y puesta en marcha):

Identificación de Máquina y Equipo		Costo Nuevo de Reposición		
Item	Denominación	Costo Directo (UM)	Costos Indirectos	VNR (UM)
001	Planta de Generación Eléctrica	19.450.000,00	35%	26.257.500,00
002	Sistema de Bombeo <Contra Incendio>	850.000,00	35%	1.147.500,00
003	Sistema de Bombeo <Hidroneumático>	1.100.000,00	35%	1.485.000,00
004	Transformador Pad Mounted	4.500.000,00	35%	6.075.000,00
005	Sistema de Iluminación	3.150.000,00	35%	4.252.500,00
006	Equipo de Aire Acondicionado 10 Ton	5.250.000,00	35%	7.087.500,00
007	Equipo de Aire Acondicionado 5 Ton	2.500.000,00	35%	3.375.000,00

El valor actual se determina aplicando el Método de *Hélio de Caires* con los factores de ajuste por mercado y tecnología:

Método de Hélio de Caires												
r (%)	Bdep (UM)	μ (adim)	τ (adim)	F _(μ,τ) (adim)	v _u (año)	e _a (año)	Di _(μ,τ) (%)	DAi (UM)	VAHCi (UM)	D.Tecn. (%)	D.Merc. (%)	VMAHCi (UM)
10,00	23.631.750,00	10,00	10,00	1,00	20	10	0,44	13.246.489,17	13.011.010,83	100	100	13.011.010,83
10,00	1.032.750,00	10,00	10,00	1,00	20	10	0,44	578.895,41	568.604,59	100	100	568.604,59
10,00	1.336.500,00	10,00	10,00	1,00	20	10	0,44	749.158,77	735.841,23	100	100	735.841,23
10,00	5.467.500,00	10,00	10,00	1,00	20	10	0,44	3.064.740,43	3.010.259,57	100	100	3.010.259,57
10,00	3.827.250,00	10,00	10,00	1,00	20	10	0,44	2.145.318,30	2.107.181,70	100	100	2.107.181,70
10,00	6.378.750,00	10,00	10,00	1,00	20	10	0,44	3.575.530,50	3.511.969,50	100	100	10.535.908,51
10,00	3.037.500,00	10,00	10,00	1,00	20	10	0,44	1.702.633,57	1.672.366,43	100	100	1.672.366,43
Total UM												31.641.172,86

El valor actual de las máquinas y equipos¹⁰⁰ instalados en las naves industriales es:

$V_{me} = 31.641.172,86 \text{ UM}$

Obtenidos los datos necesarios se procede a introducirlos en el Modelo Mandelblatt-Camacaro para estimar el Valor del Inmueble:

$$V_i = \frac{(626.707.053,18 \times (1-0,2981 \times 0,90) + 31.641.172,86) \times 1,35}{(1-0,10 \times 1,35)}$$

$$V_i = \frac{661.782.137,50}{0,865} = 765.066.054,91$$

$$V_i \text{ (redondeado)} = 765.065.000,00 \text{ UM}$$

¹⁰⁰ Una de las limitaciones de la fórmula es que el valor de las máquinas y equipos no debe ser mayor del 10% del costo nuevo de reposición de la construcción, para este caso se cumple y por ello el valor de las máquinas y equipos se incorpora al modelo para estimar el valor del inmueble.

Realizando el cálculo utilizando el Libro de cálculo **MandelblattCamacarometroV1.0.xlsx** se obtienen los siguientes resultados:

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A_c : Área de Construcción (m ²)=	6.246,26
C_{UC} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m ²)=	100.333,17
F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,35
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,03
Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	20,00
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	50,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,30
C_t : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,10
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	765.066.054,91
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
V_t :Valor del Terreno (UM)=	76.506.605,49
V_c :Valor Construcción (UM)=	458.567.817,88
V_{me} :Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	31.641.172,86
V_{tcme} :Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	566.715.596,23
V_i :Valor del Inmueble (UM)=	765.066.054,91

5.6 Ejemplo N° 5: Terreno comercial

Una empresa comercializadora de medicamentos, artículos de uso diario en el hogar y alimentos necesita expandir su negocio. Dentro de la planificación estratégica de la empresa está programado la compra de un terreno para la construcción del edificio comercial.

Existe una oferta de un terreno con un potencial de desarrollo que se adapta al proyecto tipo de la sucursal que cumple con las ordenanzas de zonificación local. No existen otros terrenos vacíos en el sector de influencia, ni ventas recientes de terrenos comparables, esto es, hay muy poca información de mercado.

En este sentido, para la aplicación del Método Contributivo (Modelo Mandelblatt-Camacaro) para determinar el valor del terreno, es necesario fundamentarse en la información técnica del proyecto.

Área de terreno (**A_T**): De acuerdo con el contenido del documento legal, lo medido en sitio y la información catastral las áreas del inmueble son:

A. Legal (m ²)	A. Medida (m ²)	A. Catastral (m ²)	A. Tasable (m ²)
2.930,15	2.930,15	2.930,15	2.930,15

Desarrollo comercial (**DC**): La firma de Arquitectura contratada ha diseñado un establecimiento Tipo que requiere lo siguiente:

- Construcciones: caseta de basura, cuarto de bombas, cuarto de vigilancia, local comercial – oficina y local comercial-galpón.
- Otras construcciones: cerca ornamental, pared perimetral, cerco eléctrico, tanque de concreto, pisos exteriores y pavimento de concreto (estacionamientos y caminerías).
- Instalaciones eléctricas, sanitarias y mecánicas incorporadas a las obras civiles.

Los cálculos métricos de las edificaciones y otras bienhechurías del proyecto son:

Edificaciones

Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad
A	Caseta de Basura	m ²	16,10
B	Cuarto de Bombas	m ²	23,81
C	Cuarto de Vigilancia	m ²	6,20
D	Local Comercial-Oficina	m ²	298,35
E	Local Comercial-Galpón	m ²	335,70
		Área Total	680,16

Otras bienhechurías

Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad
OB-1	Cerca Ornamental	ml	38,00
OB-2	Pared Perimetral	m ²	282,03
OB-3	Cerco Eléctrico	ml	46,00
OB-4	Tanque de Concreto	m ³	85,00
OB-5	Pisos Exteriores	m ²	277,20
OB-6	Pavimento de Concreto	m ²	1.810,08
OB-7	Areas Verdes-Paisajismo	m ²	254,36

Los costos unitarios de edificaciones y los costos de las otras bienhechurías para la fecha de la tasación son:

Costos Unitarios Básicos Edificaciones (C_{UBE})

		Reporte:	2015	4to Trim.
N°	Edificaciones Unifamiliares	Área Bruta (m ²)	Calidad	CUB (UM/m ²)
09	Casa Construcción Tradicional	96,00	Baja	68.406,45
N°	Edificaciones No Residenciales	Área Bruta (m ²)	Calidad	CUB (UM/m ²)
81	Comercio Construcción Tradicional	875,00	Media	78.624,01
87	Galpón Estructura Metálica Liviana	4.260,00	Media	53.995,50

Fuente: CINPRONET, C.A.- Actualización del Tasador

Para los Costos Asociados de Construcción, por tratarse de un local comercial, se asumió el **C_{Ac}** igual al 65%.

Costos Unitarios Básicos Otras Bienhechurías (C_{UBOB})

		Reporte 4to. Trim.	2015
Nomenclatura	Descripción	Unidad	C_{UBOB} (UM/Unidad)
CO	Cerca Ornamental	ml	7.850,00
PP	Pared Perimetral	m ²	4.550,00
CE	Cerco Eléctrico	ml	1.100,00
TC	Tanque de Concreto	m ³	13.900,00
PE	Pisos Exteriores	m ²	6.570,00
PC	Pavimento de Concreto	m ²	2.885,00
AVP	Areas Verdes-Paisajismo	m ²	5.250,00

Costo total del inmueble

De la misma manera que se hizo en los ejemplos anteriores, se hicieron los cálculos del Costo Nuevo de Reproducción de las edificaciones y otras bienhechurías:

Costo unitario de construcción - edificaciones

Tipo	Descripción	Área (m ²)	Clase	C_{UBE} (UM/m ²)	C_{AC} (%)	C_{Uc} (UM/m ²)
A	Caseta de Basura	16,10	TC	82.854,05	65,00	136.709,18
B	Cuarto de Bombas	23,81	TC	82.854,05	65,00	136.709,18
C	Cuarto de Vigilancia	6,20	TC	82.854,05	65,00	136.709,18
D	Local Comercial-Oficina	298,35	TC	78.624,01	65,00	129.729,62
E	Local Comercial-Galpón	335,70	TC	53.995,50	65,00	89.092,58

Costo total de construcción - edificaciones

Tipo	Descripción	Área (m ²)	C_{Uc} (UM/m ²)	C_c (UM)
A	Caseta de Basura	16,10	136.709,18	2.201.017,80
B	Cuarto de Bombas	23,81	136.709,18	3.255.045,58
C	Cuarto de Vigilancia	6,20	136.709,18	847.596,92
D	Local Comercial-Oficina	298,35	129.729,62	38.704.832,13
E	Local Comercial-Galpón	335,70	89.092,58	29.908.379,11
			Total UM	74.916.871,54

Costo unitario de construcción – otras bienhechurías

Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad	C _{UBOB} (UM/und)	C _{AC} (%)	C _{Uc} (UM/und)
OB-1	Cerca Ornamental	ml	38,00	7.850,00	65,00	12.952,50
OB-2	Pared Perimetral	m ²	282,03	4.550,00	65,00	7.507,50
OB-3	Cerco Eléctrico	ml	46,00	1.100,00	65,00	1.815,00
OB-4	Tanque de Concreto	m ³	85,00	13.900,00	65,00	22.935,00
OB-5	Pisos Exteriores	m ²	277,20	6.570,00	65,00	10.840,50
OB-6	Pavimento de Concreto	m ²	1.810,08	2.885,00	65,00	4.760,25
OB-7	Areas Verdes-Paisajismo	m ²	254,36	5.250,00	65,00	8.662,50

Costo total de construcción – otras bienhechurías

Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad	C _{Uc} (UM/und)	C _c (UM)
OB-1	Cerca Ornamental	ml	38,00	12.952,50	492.195,00
OB-2	Pared Perimetral	m ²	282,03	7.507,50	2.117.340,23
OB-3	Cerco Eléctrico	ml	46,00	1.815,00	83.490,00
OB-4	Tanque de Concreto	m ³	85,00	22.935,00	1.949.475,00
OB-5	Pisos Exteriores	m ²	277,20	10.840,50	3.004.986,60
OB-6	Pavimento de Concreto	m ²	1.810,08	4.760,25	8.616.433,32
OB-7	Areas Verdes-Paisajismo	m ²	254,36	8.662,50	2.203.393,50
				Total UM	18.467.313,65

Al sumar el costo de las edificaciones y de otras bienhechurías se obtiene lo siguiente:

$C_c = 74.916.871,54 + 18.467.313,65 =$

$C_c = 93.384.185,19 \text{ UM}$

Para el ejemplo, la edad efectiva de la edificación es de cero (0) años. El estado de conservación y mantenimiento es óptimo, factor $C_H = 0,00\%$. No hay cálculo del Factor de Depreciación.

En cuanto al valor de rescate de la construcción se asume que r es del 10%, por tanto, el factor de rescate es:

$F_r = (1-r) = 1,00 - 0,10 = 0,90$

$F_r = 0,90$

Para la Contribución del Valor de la Tierra en el Valor del Inmueble, para un local comercial industrial se utiliza el máximo, esto es, $C_t = 50\%$. Para el Factor de Comercialización se utiliza en este caso el máximo, esto es, $F_c = 1,50$.

Obtenidos los datos necesarios se procede a introducirlos en el Modelo Mandelblatt-Camacaro para estimar el Valor del Inmueble:

$$V_i = \frac{(93.384.185,19 \times (1 - 0,0 \times 0,90) + 0,00) \times 1,50}{(1 - 0,50 \times 1,50)} =$$

$$V_i = \frac{140.076.221,50}{0,25} = 560.305.111,14 \text{ UM}$$

Se procede a determinar el valor del terreno con base en la siguiente fórmula:

$$V_t = C_t \times V_i$$

$$V_t = \frac{50}{100} \times 560.305.111,14 = 280.152.555,57 \text{ UM}$$

$$V_t = 280.152.555,57 \text{ UM}$$

El valor unitario del terreno es:

$$V_{ut} = \frac{280.152.555,57}{2.930,15} = 95.610,31 \text{ UM/m}^2$$

$$V_{ut} = 95.610,31 \text{ UM/m}^2$$

Realizando el cálculo utilizando el Libro MandelblattCamacarometroV1.0 se obtienen los siguientes resultados:

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A_c : Área de Construcción (m ²)=	680,16
C_{UC} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m ²)=	137.297,38
F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,50
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,00
Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	0,00
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	60,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,00
C_t : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,50
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	560.305.111,14
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
V_t :Valor del Terreno (UM)=	280.152.555,57
V_c :Valor Construcción (UM)=	93.384.185,19
V_{me} :Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00
V_{tcme} :Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	373.536.740,76
V_i :Valor del Inmueble (UM)=	560.305.111,14
A_t :Área del Terreno (m ²)=	2.930,15
V_{ut} : Valor Unitario del Terreno (UM/m ²)=	95.610,31
V_{uc} :Valor Unitario de Construcción (UM/m ²)=	823.784,27